

BÀI TEST TUYỂN THỰC TẬP SINH FULL-STACK & AI ENGINEER

Ghi chú: Vị trí tuyển dụng FULL-STACK không bắt buộc làm các câu hỏi của phần II – AI Engineer

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI: Điền thông tin vào form:

<https://forms.gle/RfVjx9ia39Uc6viD6>

1. Link github, để chế độ truy cập publish và gồm có các thông tin:

- Source code.
- File README hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống.
- Mô tả giải pháp cho các câu hỏi, hình ảnh kết quả.
- Mô tả kiến trúc hệ thống.
- Danh sách các chức năng đã hoàn thành.
- Danh sách các chức năng chưa hoàn thành hoặc các hạn chế hiện tại.
- Mô tả ngắn về các quyết định kỹ thuật quan trọng đã thực hiện trong bài.

2. Link Youtube clip của bạn về demo chương trình, đáp án các câu hỏi, giải pháp.

3. CV cá nhân.

Ứng viên có thể sử dụng tất cả các công cụ AI, các open-source, frameworks để hỗ trợ làm bài, nhưng phải **hiểu, giải thích được toàn bộ phần code và phương án kỹ thuật đã triển khai.**

Hạn nộp bài: 20:00, ngày 30/08/2026 (Chủ nhật)

Phần I: FULL-STACK

1. Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống đơn giản có khả năng **thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu hoạt động đọc tin tức của người dùng trên trình duyệt Chrome.**

Hệ thống gồm:

- Chrome Extension thu thập dữ liệu.
- Central Server nhận và lưu trữ dữ liệu.
- Giao diện hiển thị dữ liệu đã thu thập.
- Chức năng AI để tóm tắt và phân loại nội dung bài báo.

2. Phạm vi website

Hệ thống cần hoạt động tối thiểu trên 03 website. Có phần cấu hình để thêm website mới.

1. <https://vnexpress.net>
2. <https://dantri.com.vn>
3. <https://tuoitre.vn>

3. Yêu cầu chung

Khi người dùng truy cập và đọc một bài báo, hệ thống cần thu thập tối thiểu các thông tin sau:

- URL bài báo.
- Tên website/domain.
- Tiêu đề bài báo.
- Nội dung chính của bài báo.
- Thời điểm bắt đầu truy cập.
- Thời điểm kết thúc.
- Tổng thời gian đọc.
- Trạng thái hoạt động của trang/tab.

Dữ liệu sau khi thu thập phải được gửi về Central Server. Có thể sử dụng máy tính của bạn làm Central Server (localhost).

Câu 1. Thu thập dữ liệu trình duyệt

Xây dựng một Chrome Extension có khả năng phát hiện khi người dùng truy cập website trong danh sách đã cho trước.

Extension cần tự động thu thập:

- URL.
- Domain.
- Title.
- Nội dung bài báo.
- Thời điểm bắt đầu truy cập.
- Thời điểm kết thúc.
- Tổng thời gian người dùng đọc bài báo.

Hãy trình bày cách xác định **thời gian người dùng thực sự đọc bài báo**, thay vì chỉ tính thời gian tab được mở.

Câu 2. Thiết kế Event

Thiết kế cơ chế ghi nhận hoạt động của người dùng dưới dạng các event.

Tối thiểu cần xem xét các event:

```
PAGE_ENTER  
PAGE_ACTIVE  
PAGE_INACTIVE  
PAGE_LEAVE
```

Mỗi event cần chứa tối thiểu:

```
{  
  "event_type": "PAGE_ENTER",  
  "url": "https://...",  
  "title": "...",  
  "timestamp": "...",  
  "session_id": "..."  
}
```

Yêu cầu:

- Đề xuất cấu trúc dữ liệu event.
- Xác định cách tạo và quản lý session_id.
- Giải thích tại sao nên lưu dữ liệu dạng event thay vì chỉ lưu một bản ghi tổng hợp sau khi người dùng kết thúc đọc bài báo.

Câu 3. Central Server

Xây dựng Central Server để nhận dữ liệu từ Chrome Extension.

Tối thiểu cần cung cấp các API:

```
POST /api/events  
GET /api/sessions  
GET /api/articles
```

Yêu cầu:

- Nhận dữ liệu event từ Chrome Extension.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Lưu dữ liệu vào database.
- Cho phép truy vấn lại lịch sử các phiên đọc bài báo.

Ứng viên được tự lựa chọn:

- Ngôn ngữ lập trình.
- Framework.
- Database.

Câu 4. Dashboard

a. Xây dựng một giao diện web hiển thị và thống kê theo thời gian thực danh sách các bài báo người dùng đã đọc.

- URL.
- Tiêu đề.
- Nội dung bài báo.
- Nội dung tóm tắt.
- Tổng thời gian đọc.
- Timeline các event.

b. Xây dựng Dashboard chuyên nghiệp với các biểu đồ phù hợp hiển thị thông tin thu thập theo thời gian thực.

Câu 5. Xử lý tình huống thực tế

Trình bày phương án xử lý các trường hợp sau:

1. Người dùng mở đồng thời nhiều tab.
2. Người dùng chuyển liên tục giữa các tab.
3. Người dùng mở tab nhưng không thao tác trong thời gian dài.
4. Người dùng đóng Chrome đột ngột nên không phát sinh PAGE_LEAVE.
5. Extension gửi cùng một event nhiều lần.
6. Mất kết nối Internet trong thời gian Extension đang hoạt động.
7. Website thay đổi cấu trúc HTML làm chức năng lấy nội dung bài báo không còn hoạt động chính xác.

Phần II: AI ENGINEER

Với vị trí Kỹ sư AI, nếu bạn không làm được từ câu 1 đến câu 5, có thể sử dụng Mock data.

Câu 6. Tóm tắt nội dung bài báo

Xây dựng chức năng nhận đầu vào:

```
{  
  "title": "...",  
  "content": "..."  
}
```

và sinh ra nội dung tóm tắt bài báo trong khoảng **3–5 câu**.

Ứng viên được tự lựa chọn:

- LLM.

- Local model.
- API AI.
- NLP model.
- Phương pháp khác phù hợp.

Trình bày:

- Phương pháp xử lý dữ liệu đầu vào.
- Mô hình hoặc công nghệ sử dụng.
- Cách hạn chế nội dung tóm tắt chứa thông tin không xuất hiện trong bài báo.
- Phương pháp đánh giá chất lượng kết quả tóm tắt.

Câu 7. Phân loại chủ đề bài báo

Xây dựng chức năng tự động phân loại bài báo theo chủ đề.

Ví dụ:

- Technology
- Economy
- Politics
- Sports
- Education
- Health
- Entertainment
- Others

Đầu vào:

```
{
  "title": "...",
  "content": "..."
}
```

Đầu ra ví dụ:

```
{
  "category": "Technology",
  "confidence": 0.91
}
```

Ứng viên được tự lựa chọn phương pháp phân loại.

Câu 8. Phân tích sở thích đọc tin

Từ lịch sử các bài báo đã đọc, xây dựng thống kê tỷ lệ chủ đề mà người dùng quan tâm.

Ví dụ:

```
{
  "Technology": 45,
  "Economy": 25,
```

```
"Politics": 15,  
"Sports": 10,  
"Others": 5  
}
```

Trình bày cách tính toán khi một bài báo có thể đồng thời liên quan đến nhiều chủ đề.

Câu 9. Dự đoán

Khi người dùng click vào một bài báo, tự động dự đoán thời gian sẽ đọc nội dung bài báo đó dựa trên lịch sử đọc báo của người dùng (thời gian, sở thích, độ dài bài báo,...)